

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.2 方法的选择、验证和确认	页 码	第 1 页 共 6 页

7.2 方法的选择、验证和确认

7.2.1 方法的选择和验证

7.2.1.1 实验室使用的方法

本实验室对开展的检验检测项目应选择的方法都做明确规定，且规定的方法中包括了被检测物品的抽样、处置、传递、储存和准备。

本实验室包括检测结果测量不确定度的评定以及使用统计技术对数据进行分析。

7.2.1.2 方法现行有效

本实验所有检测方法、程序和检测方法、程序的支持文件保持现行有效，通过定期的查新替换无效的检测方法，并及时发放现行有效的方法。具体操作按照《标准查新及变更程序》执行。

与实验室检测活动相关的作业指导书、检测标准、手册和参考数据需要放在实验室检测现场，易于检测人员取阅，检测方法相关文件的管理按照管理体系文件控制和维护程序执行；

对开展的检验检测项目的主要仪器设备，均提供设备使用操作规程；对检测样品的制备和处置亦提供作业指导书，以保证检测结果的质量。

7.2.1.3 方法最新有效版本使用

7.2.1.3.1 实验室应确保使用最新有效版本的检测方法，对使用的检测方法实施有效的控制，明确每种新方法投入使用的时间，并及时跟进检测技术进展，定期评审方法能否满足检测需求，对于标准方法，定期跟踪标准的修订情况，及时采用最新版本标准，除非最新有效的版本检测方法不合适或者最新有效的版本的检测方法不可能做到。

7.2.1.3.2 必要时，实验室补充检测方法使用的细节以确保检测方法和实验室应用的一致性。

7.2.1.3.3 符合如下情况本实验室对方法不需要补充作业指导书：

- 1) 方法标准（国际标准、区域标准或国家的标准，或其他公认的规范）包含如何进行实验室检测活动的简明、充分信息；
- 2) 方法标准书写方式是以可被本实验室操作人员使用的方式书写。

7.2.1.3.4 如果检测方法标准中涉及到可选择步骤，需要制定作业指导书（或补充文件或细则）对可选择的步骤进行规定。

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版 本 号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.2 方法的选择、验证和确认	页 码	第 2 页 共 6 页

当实验室选择的检测方法，在本实验室理解有困难或者容易造成误解的，应组织编制相应的作业指导书或操作规程。

检测人员所使用的程序文件、规范、标准、作业指导书及其他的应用技术文件均保存在适当场所，以便使用人员方便取阅，且保存和使用的规范标准和规程、作业指导书均为现行最新有效版本。

7.2.1.4 方法的选择

如果客户指定检测方法则按照客户指定方法使用；

当客户未指定所用的检测方法时，本实验室将选择适当的方法并通知客户。为及时有效的获得最新标准，本实验室定期开展标准的查新活动，确保使用标准的最新有效版本，除非该版本不适用或不可能使用，必要时，采取附加细则对标准加以补充，以确保应用的一致性。

本实验室选择方法包括如下的范围：

- 1) 国际标准；
- 2) 区域标准；
- 3) 国家标准；
- 4) 知名技术组织发布的方法；
- 5) 有关科技书籍发布的方法；
- 6) 期刊中公布的方法；
- 7) 设备制造商规定的方法；
- 8) 实验室开发或修改的方法（需要满足检测的预期用途并经过验证确认）。

当必须选择非标准方法时，本实验室将与客户沟通协商，让客户充分了解检测的目的和检测过程各个环节，说明其方法经确认是有效的，征得其同意，使出具的结果能为客户所接受。

使用非标方法时，应遵守与客户达成的协议，且应包括对客户要求的清晰说明及检验检测的目的，所使用的非标方法在使用前应经过方法确认。本实验室《检测方法的选择与确认程序》中规定非标方法的制定的规范和要求

7.2.1.5 方法验证

7.2.1.5.1 在引入检测方法方法前（首次使用方法），本实验室组织验证能够适当

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.2 方法的选择、验证和确认	页 码	第 3 页 共 6 页

地运用该方法，确保能实现所需的方法性能。并保存方法验证记录。

实验室对首次采用的检测方法进行技术能力的验证，方法验证要充分考虑现有人员的能力、设施和环境、设备状态、资源、结果的准确性和可靠性（如回收率、精密度、线性范围、检出限和定量限等方法特征指标）等情况必要时应进行实验室间比对。验证中应关注检测方法中提供的限制说明、浓度范围和样品基体，应确保选择的方法在限量点附近给出可靠的结果，其具体验证方法执行《开展新方法评审和验证程序》。

如果在验证过程中发现标准方法中未能详述但影响检测结果的环节，应将详细操作步骤编制成作业指导书，作为标准方法的补充。

7.2.1.5.2 如果方法发布机构修订了方法，实验室应在所需的程度上重新进行该方法的验证，则检测实验室是否还能正确熟练的运用该方法。当检测标准发生变更涉及到检测方法原理、仪器设施、操作方法时，需要通过技术验证重新证明正确运用新标准的能力。

7.2.1.6 方法开发

7.2.1.6.1 为了适应长远的检测工作需要，实验室如果需要制定新的检测方法，则应进行可行性论证和立项。有计划、有步骤地组织具有足够资源支配权的且有资深的、资格的人员进行方法的制定和实施，并按照本手册的要求进行评审、验证和确认活动。

7.2.1.6.在方法开发的过程中，方法开发人员应进行定期评审，提出的新的检测方法的计划应随着方法制定的进度加以更新，并确保所有有关人员之间的有效沟通，以确认持续满足客户需求。

7.2.1.6.方法开发计划的任何变更应得到技术负责人的批准和授权。

7.2.1.7 方法的偏离

若偏离了实验室检测活动的方法，需要满足以下条件才可实施：

- 1) 偏离应事先形成文件；
- 2) 偏离需要做技术判断；
- 3) 偏离需要获得实验室授权；

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版 本 号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.2 方法的选择、验证和确认	页 码	第 4 页 共 6 页

4) 偏离需要被客户接受。

客户接受偏离可以事先在合同中进行约定，具体的方法偏离按照《允许方法偏离控制程序》执行。

7.2.2 方法确认

7.2.2.1 方法确认的范围和技术

7.2.2.1.1 本实验方法确认的范围如下：

- 1) 非标准方法；
- 2) 实验室制定的方法；
- 3) 超出预定范围使用的标准方法；
- 4) 修改的标准方法；
- 5) 检测物品的抽取、处置和运输程序。

7.2.2.1.2 本实验室对方法的确认制定了《检测方法的选择与确认程序》，该程序规定了应做的确认程序、结果的记录。方法确认应尽可能全面，以满足预期用途或应用领域的需要。可用以下一种或多种技术进行方法确认：

- 1) 使用参考标准或标准物质进行校准或评估偏倚和精密度；
- 2) 对影响结果的因素进行系统性评审；
- 3) 通过改变控制参数检验方法的稳健性，如恒温箱温度、加样体积等；
- 4) 与其他已确认的方法进行结果比对；
- 5) 实验室间比对；
- 6) 根据对方法原理的理解和抽样或检测方法的实践经验评定结果的测量不确定度。

7.2.2.2 修改方法重新确认

当确认过的方法需要做修改时，应确定这些修改的对满足预期用途或应用领域的影 响。当发现影响原有的确认时，应重新进行方法确认。

7.2.2.3 方法性能

当按预期用途评估进行方法确认，应确保方法的性能特性满足客户的需求，并符

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版 本 号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.2 方法的选择、验证和确认	页 码	第 5 页 共 6 页

合法律法规、标准等规定的要求。

方法性能特性可包括但不限于：

- 1) 方法测量范围；
- 2) 方法准确度；
- 3) 结果的测量不确定度；
- 4) 方法检出限；
- 5) 方法定量限；
- 6) 方法的选择性；
- 7) 方法线性；
- 8) 方法重复性或复现性；
- 9) 方法抵御外部影响的稳健度；
- 10) 方法抵御来自样品或测试物基体干扰的交互灵敏度；
- 11) 方法偏倚。

7.2.2.4 方法确认记录

实验室保存以下方法确认记录：

- 1) 使用的方法确认程序；
- 2) 规定的要求（客户、法规或标准的）；
- 3) 确定的方法性能特性；
- 4) 获得的结果；
- 5) 方法有效性声明，详述与预期用途的适宜性。

7.2.3 支持文件

《管理体系文件控制和维护程序》

《记录控制程序》

《允许方法偏离控制程序》

《检测方法的选择与确认程序》

《开展新方法评审和验证程序》

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版 本 号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.2 方法的选择、验证和确认	页 码	第 6 页 共 6 页

《测量不确定度的评定控制程序》

《信息管理和数据控制程序》

《标准查新及变更程序》

广州干仞，内部资料，严禁复制
微信公众号：实验室ISO17025
联系人：乐老师（186 2011 1147）